

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
Algoritma dan Pemrograman Dasar (Python)

BAB 2

Pengenalan Python & Lingkungan Pemrograman

Informasi Peserta Didik	
Nama Siswa	: _____
Kelas / Jurusan	: _____
No. Absen	: _____
Tanggal	: _____

SMK TARUNA JAYA PRAWIRA TUBAN
Program Keahlian: Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

Petunjuk Penggunaan LKPD

Untuk Siswa:

- Pastikan komputer/laptop sudah siap dan Python telah terinstal sebelum memulai kegiatan.
- Ketik setiap contoh kode secara MANUAL (jangan copy-paste) agar terbiasa dengan sintaks Python.
- Perhatikan setiap pesan error yang muncul — error adalah bagian normal dari belajar pemrograman.
- Catat setiap hasil percobaan pada kolom yang disediakan.
- Isi bagian Refleksi dengan jujur setelah menyelesaikan seluruh kegiatan.

Untuk Guru:

- LKPD ini dirancang untuk 2 × pertemuan (2 × 45 menit).
- Pertemuan 1: Instalasi Python + IDE, struktur program, print(), komentar.
- Pertemuan 2: Eksperimen print(), input() sederhana, menjalankan skrip dari file .py.
- Pastikan lab komputer sudah terinstal Python 3.x dan minimal satu IDE (IDLE / VS Code / Thonny).

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan pada Bab 2 ini, peserta didik diharapkan mampu:

- Menjelaskan sejarah singkat dan keunggulan bahasa pemrograman Python.
- Menginstal Python dan memilih IDE yang sesuai untuk kebutuhan belajar.
- Mengenali struktur dasar program Python yang benar.
- Menggunakan fungsi print() untuk menampilkan teks, angka, dan ekspresi sederhana.
- Menulis komentar dalam kode Python dengan sintaks yang tepat.
- Membuat, menyimpan, dan menjalankan file skrip Python (.py) pertama mereka.

Elemen CP	Algoritma dan Pemrograman Dasar
Alokasi Waktu	4 × Pertemuan (4 × 45 menit)

Materi Pokok	Python, IDE, print(), komentar, skrip .py
Prasyarat	Sudah menyelesaikan Bab 1 (Algoritma & Flowchart)
Profil Pelajar Pancasila	Mandiri, Bernalar kritis, Kreatif

B. Materi Ringkas

B.1 Mengenal Bahasa Pemrograman Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diciptakan oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Nama 'Python' terinspirasi dari acara komedi Inggris 'Monty Python's Flying Circus', bukan dari ular piton.

Mengapa Python populer untuk pemula?

- Sintaks bersih dan mudah dibaca — mendekati bahasa manusia.
- Gratis dan open source — dapat digunakan siapa saja tanpa biaya.
- Serbaguna — digunakan untuk web, data science, AI, otomasi, game, dan lain-lain.
- Komunitas besar — banyak sumber belajar, tutorial, dan forum bantuan.
- Digunakan oleh perusahaan besar: Google, Netflix, Instagram, NASA.

B.2 IDE (Integrated Development Environment)

IDE adalah aplikasi yang memudahkan kita menulis, menjalankan, dan mengecek kode program. Berikut perbandingan IDE yang umum digunakan untuk belajar Python:

IDE	Keunggulan	Cocok untuk	Cara Akses
IDLE	Bawaan Python, ringan	Pemula absolut, latihan cepat	Otomatis saat instal Python
Thonny	Sangat ramah pemula, fitur debug visual	Pemula di sekolah / SMK	thonny.org (gratis)
VS Code	Ringan, banyak ekstensi, tampilan profesional	Semua level	code.visualstudio.com

PyCharm	Fitur lengkap, cerdas	Menengah – lanjut	jetbrains.com/pycharm
----------------	-----------------------	-------------------	---

Rekomendasi untuk SMK TJP Tuban:

Gunakan Thonny untuk belajar pertama kali karena tampilannya sederhana dan menampilkan nilai variabel secara visual. Setelah terbiasa, beralih ke VS Code untuk tampilan yang lebih profesional.

B.3 Struktur Dasar Program Python

Program Python yang paling sederhana terdiri dari beberapa elemen dasar. Perhatikan contoh berikut:

contoh_pertama.py

```
# Ini adalah komentar – tidak dijalankan oleh Python
# Program: Salam Perkenalan

print("Halo, Dunia!")           # Menampilkan teks
print("Nama saya: Python")      # Setiap print() = satu baris output
print("Versi: 3.x")             # Tanda kutip bisa ganda atau tunggal
```

Output:

```
Halo, Dunia!
Nama saya: Python
Versi: 3.x
```

B.4 Fungsi print() — Menampilkan Output

Fungsi print() adalah perintah pertama yang wajib dikuasai. Fungsi ini menampilkan teks atau nilai ke layar (konsol).

Kode Python	Output / Keterangan
<code>print("Halo, Dunia!")</code>	Halo, Dunia!
<code>print('Belajar Python')</code>	Belajar Python (kutip tunggal juga OK)
<code>print(10 + 5)</code>	15 (langsung menghitung ekspresi)
<code>print("Jumlah:", 10 + 5)</code>	Jumlah: 15 (teks + angka dipisah koma)
<code>print() # kosong</code>	(baris kosong / enter)

<code>print("A", "B", "C")</code>	A B C (dipisah spasi otomatis)
<code>print("A", "B", sep="-")</code>	A-B (separator kustom)
<code>print("Oke", end="!")</code>	Oke! (akhiran kustom, bukan newline)

B.5 Komentar dalam Python

Komentar adalah teks yang ditulis dalam kode namun tidak dieksekusi oleh Python. Fungsinya untuk menjelaskan kode agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

komentar.py
<pre># Ini komentar satu baris – diawali tanda pagar (#) print("Python") # Komentar juga bisa di akhir baris kode """ Ini adalah komentar multi-baris menggunakan tiga tanda kutip (docstring) """ # Tips: Gunakan komentar untuk menjelaskan MENGAPA, bukan APA # Contoh buruk: x = x + 1 # menambah x dengan 1 (sudah jelas!) # Contoh baik: x = x + 1 # kompensasi indeks dimulai dari 0</pre>

B.6 Cara Menjalankan Program Python

Ada dua cara menjalankan program Python:

	Mode Interaktif (Shell / REPL)	Mode Skrip (File .py)
Cara	Ketik python / python3 di terminal, atau gunakan shell IDLE/Thonny.	Simpan kode di file berekstensi .py, lalu jalankan dengan tombol Run di IDE atau perintah python nama_file.py di terminal.
Kelebihan	Hasil langsung terlihat. Cocok untuk eksperimen cepat.	Kode tersimpan dan bisa dijalankan ulang. Cocok untuk program sesungguhnya.
Kekurangan	Kode tidak tersimpan otomatis. Hilang saat ditutup.	Perlu disimpan dulu sebelum dijalankan.

Aturan Penamaan File .py:

- Gunakan huruf kecil dan underscore: halo_dunia.py (bukan Halo Dunia.py)
- Jangan gunakan spasi atau karakter khusus (!, @, #, dsb.)
- Nama file tidak boleh sama dengan nama built-in Python (contoh: print.py akan error).

C. Langkah Kerja

Kerjakan setiap kegiatan secara berurutan. Catat semua hasil percobaan pada kolom yang disediakan. Jika ada pesan error, catat juga pesan tersebut — itu bagian dari pembelajaran!

Kegiatan 1 — Menginstal Python dan Mengenal IDE

Tujuan: Memastikan Python terinstal dan IDE siap digunakan.

Ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka browser dan kunjungi python.org/downloads — unduh Python versi terbaru (3.x).
2. Jalankan installer. PENTING: centang opsi 'Add Python to PATH' sebelum klik Install.
3. Setelah selesai, buka terminal (Command Prompt / PowerShell) dan ketik: `python --version`
4. Catat versi Python yang terinstal pada kolom di bawah ini.
5. Buka IDE pilihanmu (Thonny atau VS Code) dan pastikan bisa terbuka tanpa error.

Versi Python yang terinstal	Python ____ (contoh: Python 3.12.3)
IDE yang digunakan	_____ versi _____
Status instalasi	☐ Berhasil ☐ Ada masalah jelaskan: _____

Kegiatan 2 — Menulis Program Python Pertamamu

Tujuan: Menulis, menyimpan, dan menjalankan program Python pertama.

1. Buka IDE-mu. Buat file baru dan simpan dengan nama: program_pertama.py
2. Ketik kode berikut PERSIS seperti yang tertulis (perhatikan huruf besar/kecil):

program_pertama.py — ketik kode ini!

```
# Program Pertamaku
# Nama: [tuliskan namamu]
# Kelas: X RPL 1

print("=====")
print("    SELAMAT DATANG DI PYTHON!")
print("=====")
print()
print("Program ini dibuat oleh:", "[namamu]")
print("Sekolah: SMK TJP Tuban")
print("Tahun   :", 2026)
```

3. Jalankan program (tekan F5 di IDLE/Thonny, atau klik tombol Run).
4. Salin output yang muncul ke dalam kotak di bawah ini:

Output program saya:

5. Modifikasi program: ganti teks '[namamu]' dengan namamu yang sebenarnya, lalu jalankan ulang.

Kegiatan 3 — Eksplorasi Fungsi print()

Tujuan: Memahami berbagai cara menggunakan fungsi print().

Buat file baru bernama eksplorasi_print.py. Ketik dan jalankan setiap blok kode di bawah ini satu per satu, lalu catat hasilnya.

Percobaan 3A — Mencetak Teks dan Angka

eksplorasi_print.py

```
print("Belajar Python menyenangkan!")
```

```
print(100)
print(3.14)
print("Nilai Pi:", 3.14)
```

Output percobaan ini:

Percobaan 3B — print() sebagai Kalkulator

eksplorasi_print.py

```
print(10 + 5)    # penjumlahan
print(20 - 8)    # pengurangan
print(4 * 7)     # perkalian
print(15 / 4)    # pembagian
print(15 // 4)   # pembagian bulat
print(15 % 4)    # sisa bagi
print(2 ** 8)    # perpangkatan
```

Output percobaan ini:

Percobaan 3C — Parameter sep dan end

eksplorasi_print.py

```
print("Senin", "Selasa", "Rabu")
print("Senin", "Selasa", "Rabu", sep=" | ")
print("Baris 1", end="")
print("  Baris 2 di baris yang sama")
```

Output percobaan ini:

Kegiatan 4 — Berlatih Menulis Komentar

Tujuan: Memahami fungsi komentar dan cara penulisannya.

Perhatikan program di bawah ini. Tambahkan komentar yang tepat pada setiap baris yang bertanda [???].

Lengkapi komentar pada kode berikut!

```
# [???] – tulis komentar singkat tentang program ini

print("SMK TJP Tuban")    # [???] – apa yang dilakukan baris ini?
print("="*20)             # [???] – mengapa ada * 20?
print(2024)               # [???] – angka ini mewakili apa?
```

Tuliskan versi lengkap kode yang sudah kamu beri komentar di sini:

D. Latihan Soal

Kerjakan soal-soal berikut secara MANDIRI. Untuk soal pemrograman, ketik kode di IDE dan tempel hasilnya pada kolom yang disediakan.

Bagian I — Pilihan Ganda

Lingkarilah huruf jawaban yang paling tepat!

1. Python pertama kali diciptakan oleh ...
 - A. Bill Gates
 - B. Linus Torvalds
 - C. Guido van Rossum
 - D. Dennis Ritchie

2. Ekstensi file yang digunakan untuk menyimpan program Python adalah ...
 - A. .java
 - B. .py
 - C. .python
 - D. .pyt

3. Perhatikan kode: `print("Nilai:", 10 * 5)` Output yang dihasilkan adalah ...
 - A. Nilai: 10 * 5
 - B. Nilai: 50
 - C. 50
 - D. "Nilai:", 50

4. Manakah penulisan komentar satu baris yang BENAR dalam Python?
 - A. `// Ini komentar`
 - B. `/* Ini komentar */`
 - C. `# Ini komentar`
 - D. `<!-- Ini komentar -->`

5. Apa output dari kode berikut? `print("A", "B", "C", sep="+")`
 - A. A B C
 - B. A+B+C
 - C. ABC
 - D. A, B, C

6. Parameter apakah yang digunakan dalam `print()` untuk mengubah karakter pemisah antar item?
 - A. `end`
 - B. `split`
 - C. `sep`
 - D. `join`

Bagian II — Analisis Kode (Benar/Salah + Koreksi)

Perhatikan setiap potongan kode berikut. Tentukan apakah kode tersebut benar atau mengandung error. Jika ada error, tuliskan koreksinya!

Kode 1.

<pre>Print("Halo Dunia")</pre>	
Status	☐ Benar ☐ Error
Koreksi / Penjelasan	

Kode 2.

<pre>print("Luas =", 5 * 8)</pre>	
Status	☐ Benar ☐ Error
Koreksi / Penjelasan	

Kode 3.

<pre>print("Selamat" "Datang")</pre>	
Status	☐ Benar ☐ Error
Koreksi / Penjelasan	

Kode 4.

<pre># print("Baris ini tidak tampil")</pre>	
Status	☐ Benar ☐ Error
Koreksi / Penjelasan	

Bagian III — Pemrograman Praktis

Ketik dan jalankan program berikut di IDE-mu, lalu tempel outputnya pada kolom yang disediakan.

1. Buat program yang menampilkan profil dirimu dengan format berikut (ganti isi sesuai datamu):

Ketik kode ini di IDE-mu!

```
# Profil Siswa
print("=" * 30)
print("      PROFIL SISWA")
print("=" * 30)
print("Nama      :", "Budi Santoso")
print("Kelas   :", "X RPL")
print("Sekolah  :", "SMK TJP Tuban")
print("Hobi     :", "Coding")
print("=" * 30)
```

Output program:

2. Buat program kalkulator sederhana menggunakan print(). Tampilkan hasil dari operasi berikut untuk angka 24 dan 7:

Ketik kode ini di IDE-mu!

```
a = 24
b = 7
print("Penjumlahan :", a + b)
print("Pengurangan :", a - b)
print("Perkalian    :", a * b)
print("Pembagian    :", a / b)
print("Sisa Bagi     :", a % b)
print("Pangkat      :", a ** 2)
```

Output program:

E. Refleksi

Isi bagian refleksi ini setelah kamu menyelesaikan seluruh kegiatan Bab 2. Jawab dengan jujur sesuai pengalamanmu sendiri!

E.1 Penilaian Diri (Self-Assessment)

Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai dengan pemahamanmu!

Pernyataan	Belum	Cukup	Paham	Sangat Paham
Saya dapat menjelaskan keunggulan Python dibanding bahasa lain.				
Saya berhasil menginstal Python dan menjalankan IDE.				
Saya dapat menulis program Python dan menjalankannya.				
Saya memahami berbagai penggunaan fungsi print().				
Saya dapat menulis komentar satu baris dan multi-baris.				
Saya dapat menyimpan kode dalam file .py dan menjalankannya.				

E.2 Pertanyaan Reflektif

1. Apa yang kamu rasakan saat berhasil menjalankan program Python pertamamu? Ceritakan pengalamanmu!

2. Error apa yang pernah kamu temui selama kegiatan hari ini? Bagaimana cara kamu mengatasinya?

3. Menurut kamu, apa perbedaan paling penting antara mode interaktif dan mode skrip (.py)? Kapan kamu akan menggunakan masing-masing?

E.3 Tantangan Mandiri (Pengayaan)

Tantangan ini bersifat opsional — untuk kamu yang ingin menantang diri lebih jauh!

- Buat program Python yang menampilkan sebuah seni ASCII (gambar dari karakter teks). Contoh: gambar rumah, pohon, atau robot dari simbol *, -, |, /, \.
- Gunakan print() sebanyak mungkin dan percantik dengan garis dekoratif menggunakan print('=' * 40).

Tempel hasil karya ASCII art-mu di sini:

Mengetahui,
Guru Pengampu

Tuban, _____
Peserta Didik,

(_____)

(_____)